

Домашнее задание № 1

§ 1. Основные понятия разностной схемы

НИЯУ МИФИ, кафедра № 97
Курс «Теория разностных схем»

Дедлайн: 7 сентября 2026 г., 23:59 (МСК)

Правила оформления

- Ответы к каждой задаче — на отдельной странице; в начале указать номер задачи.
 - В задачах с вычислениями — приводить промежуточные шаги, а не только итоговое число.
 - Ссылки на формулы и определения из лекции — по сквозной нумерации § 1 (например, «по (1.18)», «Опр. 6»).
 - Разрешено сдавать сканы рукописного решения или PDF, оформленный в $\text{\LaTeX}$; на каждой странице — фамилия и группа.
-

Нормы, пространства, корректность

Задача 1. Аксиомы нормы

Опираясь на Опр. 2 из § 1, непосредственно проверить все три аксиомы нормы для двух отображений на пространстве $\mathbb{R}^n$:

- 1) чебышёвская норма $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$;
- 2) манхэттенская норма $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$.

Для аксиомы неравенства треугольника в пункте 1 явно указать, на каком свойстве обычного модуля $|\alpha|$ на $\mathbb{R}$ основано рассуждение.

Задача 2. Задача Коши в операторной форме

Задачу Коши (1.3)–(1.4) для уравнения переноса

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 \leq t \leq T,$$

записать в виде операторного уравнения $Au = F$ по формуле (1.0):

- 1) выписать явно, каков оператор A , какова правая часть F и куда «упаковано» начальное условие $u_0(x)$;
- 2) предложить пару пространств B_1, B_2 , опираясь на список типичных пространств из § 1.4 (один вариант — с равномерной нормой $\|\cdot\|_C$, второй — с интегральной нормой $\|\cdot\|_{L_2}$); в каждом варианте указать нормы $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$.

Сетки**Задача 3. Неравномерная сетка через монотонное преобразование**

На отрезке $[0, 1]$ с помощью формулы (1.8a) при $\varphi(t) = t^2$ и $N = 4$ построить сетку общего вида. Требуется:

- 1) явно выписать все узлы x_k , $k = 0, 1, 2, 3, 4$;
- 2) вычислить шаги $h_k = x_k - x_{k-1}$, $k = 1, \dots, 4$;
- 3) вычислить характеристический шаг $|h|$ по (1.5) и усреднённые шаги $\bar{h}_k$ во внутренних узлах $k = 1, 2, 3$ по (1.6);
- 4) сравнить h_1 и h_4 : к какому концу отрезка сгущается построенная сетка и почему это следует из вида функции $\varphi(t) = t^2$.

Задача 4. Прямоугольная сетка в круге

Область $\Omega = \{(x, y): x^2 + y^2 < 1\}$, охватывающий прямоугольник $\Pi = [-1, 1] \times [-1, 1]$, шаги сетки $h_x = h_y = \frac{1}{2}$. Построить полную сетку $\bar{\omega}_h = \omega_h \cup \partial_h$ по формулам (1.10)–(1.11):

- 1) выписать все внутренние узлы ω_h — точки $(x_i, y_j) \in \Omega$;
- 2) найти координаты всех граничных узлов ∂_h — точек пересечения прямых сетки с окружностью $x^2 + y^2 = 1$;
- 3) указать общее число узлов в ω_h и в ∂_h ; нарисовать схематически Ω , сетку и оба типа узлов разными маркерами (как на рисунке § 1.8).

Сеточные функции, нормы, проекторы**Задача 5. Сеточные аналоги норм C и L_2**

Возьмём непрерывную функцию $u(x) = \sin(\pi x)$, $x \in [0, 1]$, и построим её сеточный аналог на равномерной сетке $\omega_h = \{x_k = kh, k = 0, \dots, N, h = 1/N\}$ простейшим проектором «значение в узле» (см. Опр. проектора для $C[a, b]$, формула (1.17)): $y_k = \sin(\pi kh)$.

Для $N = 10$ и $N = 20$ вычислить:

- 1) сеточную норму $\|y\|_C$ по формуле (1.13);
- 2) обе версии сеточной нормы $\|y\|$ по формуле (1.14) — с суммированием по $k = 1, \dots, N$ и по $k = 0, \dots, N - 1$.

Записать все результаты в общую таблицу и сравнить между собой три полученных значения при одном и том же N , а также — как меняются эти значения при переходе от $N = 10$ к $N = 20$.

Задача 6. Два проектора P_τ для одной функции

Для функции $u(x) = x^2$ на $[0, 1]$ и равномерной сетки с $h = 1/4$ (узлы $x_k = k/4$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$) построить сеточную функцию $u_h = P_\tau(u)$ двумя способами из § 1.12:

- 1) по формуле (1.17) — значение функции в узле;
- 2) по формуле (1.18) — интегральное среднее по ячейке (в качестве соседних «полуцелых» точек взять середины интервалов $[x_{k-1}, x_k]$ и $[x_k, x_{k+1}]$; для крайних узлов $k = 0$ и $k = 4$ — соответствующую половину ячейки).

Выписать все значения $(P_\tau u)_k$ в обоих случаях и указать, для каких узлов и почему оба проектора дают одинаковый результат либо расходятся.

Разностные схемы и шаблоны

Задача 7. Анализ шаблонов на верхнем слое

По трём шаблонам с рисунка § 1.13 (Опр. 6): «явный трёхточечный», «неявный трёхточечный», «крест», — для каждого выписать:

- 1) полный список узлов сеточной функции, участвующих в одном элементарном шаге вычислений (в обозначениях $(i \pm p, n \pm q)$);
- 2) какие из них считаются *известными* (со слоёв n и ниже), а какие — *неизвестными* (на слое $n + 1$);
- 3) сколько узлов на слое $n + 1$ связаны в одном элементарном разностном уравнении: даёт ли это возможность найти y_i^{n+1} для каждого узла отдельно (явный расчёт), или требуется решать систему уравнений для всего слоя сразу.

Погрешность, сходимость, точная схема

Задача 8. Сеточная функция погрешности

Пусть точное решение известно и равно $u(x) = \sin(\pi x)$, $x \in [0, 1]$, а численное решение на равномерной сетке ω_h , $h = 1/10$, задано формулой

$$y_k = \sin(\pi x_k) + (-1)^k \cdot 10^{-2}, \quad k = 0, 1, \dots, 10.$$

Требуется:

- 1) по Опр. 7 выписать сеточную функцию погрешности $z_k = y_k - (P_{\tau\omega} u)_k$, где проектор — значение в узле (формула (1.17));
- 2) вычислить $\|z\|_C$ по (1.13);
- 3) вычислить $\|z\|_{L_2, h}$ по (1.14) (использовать вариант с суммой по $k = 0, \dots, N - 1$);

- 4) указать, что означают полученные значения в терминах Опр. 8 (сходимость). Достаточно ли одного измерения при $h = 1/10$, чтобы утверждать, что схема сходится? Ответ обосновать словами из Опр. 8.

Задача 9. Точная схема на сетке (Опр. 9)

Рассмотрим равномерную расчётную сетку G_h из § 1.9 с шагами h и τ , уравнение переноса $u_t + a u_x = 0$ с $a > 0$ и явную трёхточечную схему-«уголок»

$$y_i^{n+1} = y_i^n - \frac{a\tau}{h}(y_i^n - y_{i-1}^n).$$

Пусть шаги сетки согласованы условием $a\tau/h = 1$.

- 1) Подставив $a\tau/h = 1$, показать, что схема принимает вид $y_i^{n+1} = y_{i-1}^n$.
- 2) Считая, что начальные значения на слое $n = 0$ заданы по проектору «значение в узле» из точного начального условия: $y_i^0 = u_0(x_i)$, — доказать по индукции, что $y_i^n = u_0(x_i - a t_n)$ для всех $n \geq 0$.
- 3) Опираясь на Опр. 7 и Опр. 9, аккуратно сформулировать, является ли эта схема точной на сетке G_h при условии $a\tau/h = 1$ для произвольного начального условия $u_0(x)$. Ответ обосновать.

Вычислительный эксперимент: V и V

Задача 10. Верификация и валидация

Опираясь на описание этапа № 5 из § 1.2 (верификация — «решаем уравнения правильно», валидация — «решаем правильные уравнения»), составить план контроля качества расчёта для программы, реализующей схему-«уголок» из задачи 9 для уравнения переноса $u_t + u_x = 0$.

- 1) *Верификация*. Перечислить **не менее двух** приёмов из числа приведённых в § 1.2 и для каждого — указать, какую конкретно проверку следует провести для программы на уравнении переноса (что взять в качестве модельной задачи, что и с чем сравнивать, что должно наблюдаться при уменьшении шага).
- 2) *Валидация*. Перечислить **не менее двух** приёмов из числа приведённых в § 1.2 и для каждого — сформулировать, чем валидация в данном случае отличается от верификации и какие вопросы к самой модели «уравнение переноса» она позволяет задать.
- 3) Привести пример ситуации из § 1.2 в которой программа проходит верификацию, но проваливает валидацию, — и наоборот. Своими словами объяснить, почему одна из этих процедур не заменяет другую.